工業材料概論　第1回

# 材料を選ぶための見方

材料の性質・形・使い方を結び付ける

中学校技術科教員を目指す学生のために

米延 仁志

# 三つの授業をつなぐ

**工業材料概論：三材料を比べ、選ぶ**

木材及び木質材料学：木材を深く理解する

生物育成：生物・環境・管理を考える

**木材の理解**

**三材料の比較**

**生物と管理**

# 今日できるようになること

**強度・剛性・質量を区別する**

比較の条件をそろえる

条件と根拠を添えて、材料を選ぶ

# 各回のフォルダにある資料

| 資料 | 使い方 |
| --- | --- |
| 授業動画（MP4） | スライドと音声解説。字幕を表示して学ぶ |
| スライド（PDF） | 図・式の確認、復習、書き込みに使う |
| 配布資料・ハンドアウト（PDF） | 自己確認の問いと、計算・記録の欄 |
| 編集用スライド（PPTX） | 編集可能な資料。閲覧にはPDFも使える |
| 解説音声（MP3） | 音声だけの復習。図はPDFと併用する |
| 字幕（SRT・VTT） | 対応プレーヤーで読み込める文字情報 |

教材全体の入口 → 評価課題：問題とルーブリックを一緒に確認

共通補助資料：記号一覧　／　各回の案内から使用する版を開く

# 動画と資料を使う学び方

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **準備** | その回の案内、スライド、配布資料を開く |
| 2 | **視聴** | 図の位置、条件、単位を確かめて聞く |
| 3 | **自己確認** | 動画を止め、図・途中式・理由を書く |
| 4 | **見直し** | 解説と比べ、不明点を記録して質問する |

考える時間・休憩は「音声なし」と残り時間を表示する。必要に応じて自分で一時停止・再開する。

# 本編・参考資料・提出課題

| | |
|---|---|
| **本編** | 動画の問いと解説。ハンドアウトで自己確認する |
| **任意参考** | 断面の公式・化学結合など、必要に応じて復習する |
| **提出課題** | 問題とルーブリックを読み、答案を作り、基準で見直す |

提出期限・提出先・配点は、担当教員の正式な告知を確認する。

# 最初の問い：何を確かめますか

**教室の棚板を作る**

候補：木材・プラスチック・金属

選ぶ前に確かめたいことを三つ書く

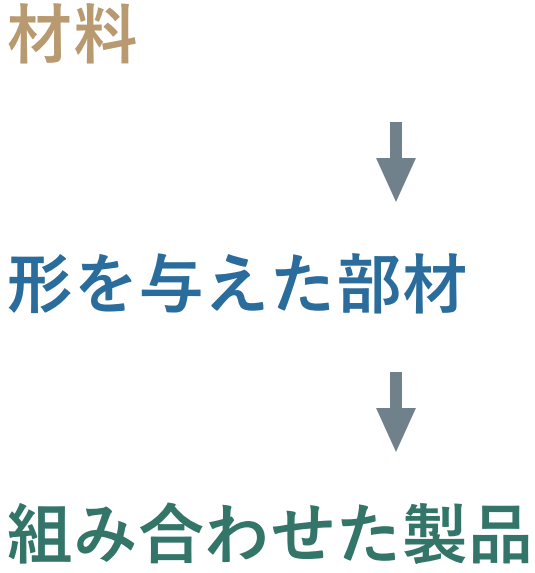
**考える時間の目安：60秒／必要に応じて一時停止**

# 材料・部材・製品

**材料：木材、樹脂、鋼など**

部材：形と寸法を与えた板・脚・支柱

製品：部材を組み合わせ、目的を果たすもの



# この講義で扱う材料

**木材・木質材料**

プラスチック

金属

セラミックスなども紹介



**木材**



**樹脂**



**金属**

# 用途と条件から出発する

**誰が、何のために使うか**

どこで、どのくらいの期間使うか

どんな力・水・熱などにさらされるか

何で加工し、どう保守するか

# 材料を比べる六つの観点

01 力と変形

02 質量・寸法

03 水・熱・使用環境

04 加工・接合

05 費用・入手

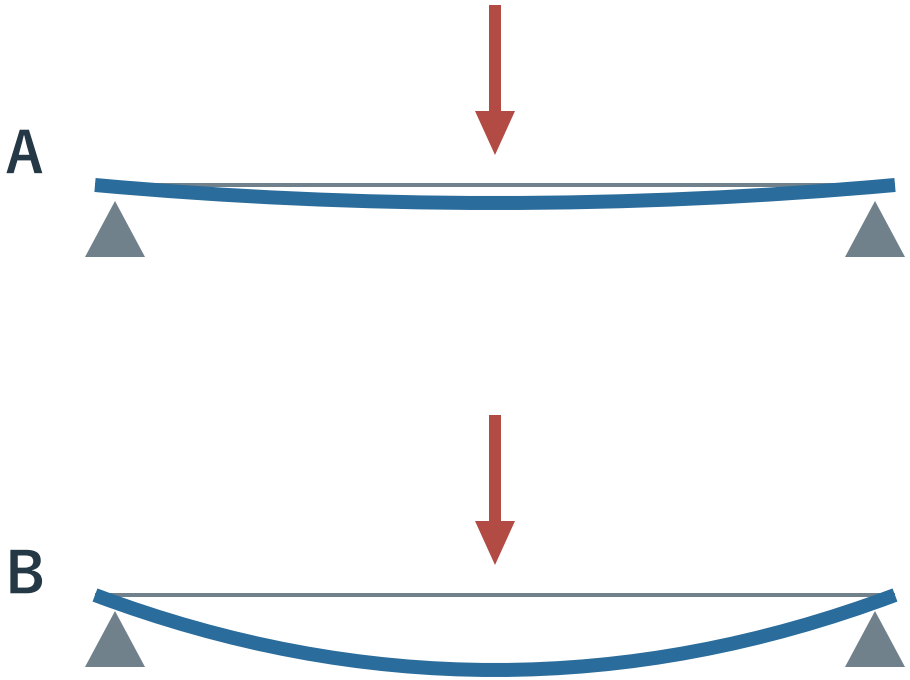
06 保守・再使用・廃棄

# たわみにくさと壊れにくさ

**同じ寸法・支え方・荷重で比べる**

図から分かるのは、たわみの違い

破壊までの強さは、別の情報で確かめる




たわみは誇張。破壊荷重は示していない。

# 軽さを比べる条件

**密度 ρ（ロー） ＝ 質量 m ÷ 体積 V**

**試料 A：体積は同じ**



体積　20 $cm^3$
質量　10 g

**密度　10 ÷ 20 ＝ 0.5 $g/cm^3$**

**試料 B：体積は同じ**



体積　20 $cm^3$
質量　20 g

**密度　20 ÷ 20 ＝ 1.0 $g/cm^3$**

Aを2個分にする：40 $cm^3$、20 g。密度は 0.5 $g/cm^3$ のまま。

**1分で説明：変わった量と、変わらなかった量は何か。**

# 短い休憩

**画面から目を離しましょう**

休憩の目安：60秒

再開後：棚板の比較条件を図にする

**再開するときは次の画面へ**

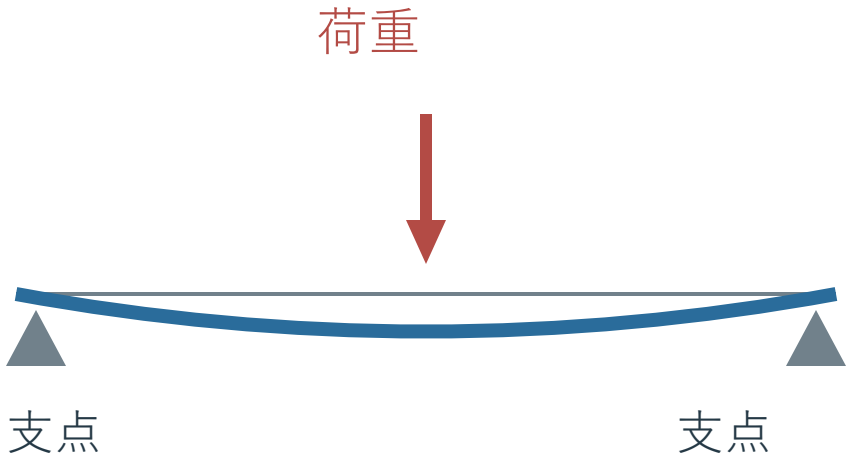
# 棚板に求める働き

**本や教材を支える**

大きくたわまず、使い続けられる

人が触れる場所に設置する

教室で加工・修理できる条件を考える



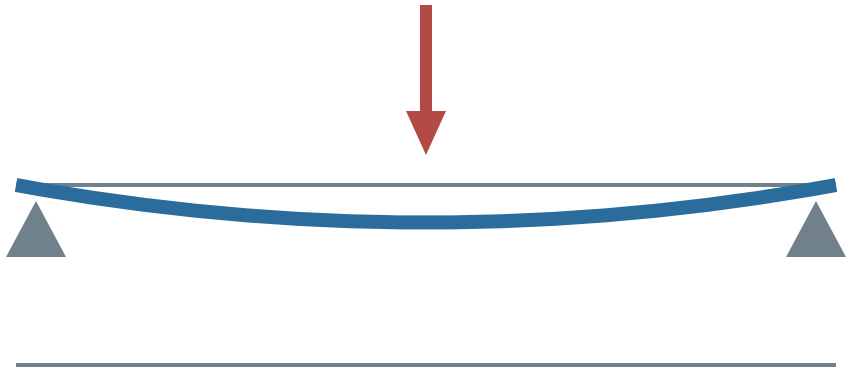
# 棚板を計算できる図にする

**支点間距離 L**

幅 b・高さ h

荷重の大きさと位置

支え方・接合の状態



支点間距離 L



断面：幅 b × 高さ h

# 一つずつ条件を変える

**材質を比べる：寸法・支持・荷重をそろえる**

形を比べる：材料・支持・荷重をそろえる

支持を比べる：材料・形・荷重をそろえる

**材質を変える**

**形を変える**

**支持を変える**

# 三材料の候補を具体化する

**木材：樹種・木取り・含水状態**

プラスチック：樹脂・グレード・成形

金属：材種・調質・表面状態



# 演習：棚板の選択理由を書く

**使用条件を二つ決める**

重視する観点を三つ選ぶ

候補・理由・不利な点を書く

確かめたい情報を一つ残す

**考える時間の目安：180秒／必要に応じて一時停止**

# 理由の例と、足りない情報

**例：教室内・修理できる棚板**

加工設備と寸法の条件から木材を候補に

水分・接合・たわみの確認は残る

# 形や支え方も選択できる

**板を厚くする**

荷重方向の高さを増やす

支える間隔を短くする

補強や接合部を見直す

**同じ板の向きを変える**



材質の性質は変わらない

# 短い休憩

**休憩の目安：60秒**

再開後：栽培を支える容器と支持具

水・日射・長期使用を条件に加える

**再開するときは次の画面へ**

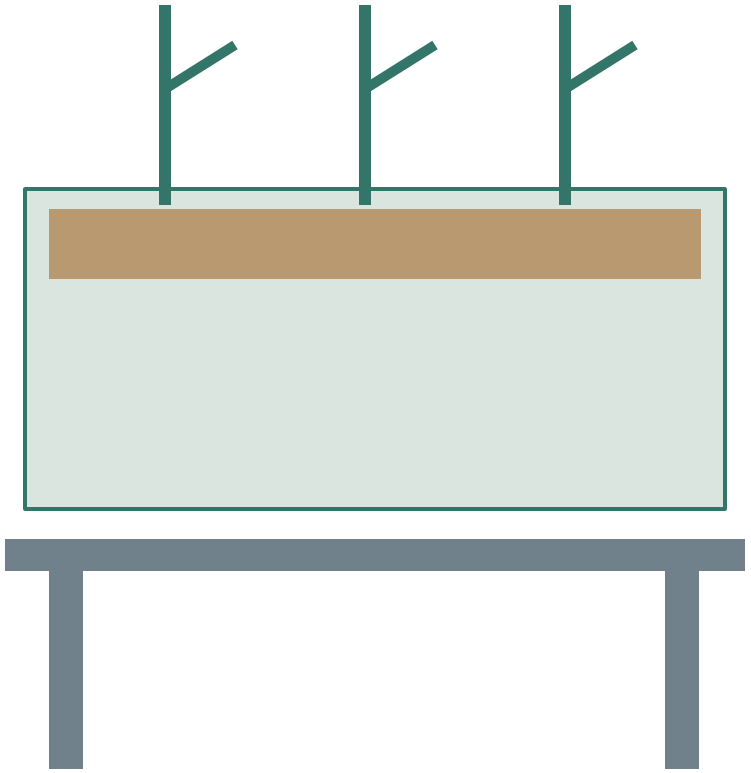
# 栽培を支える材料

**容器：培地や水を保持する**

支柱：植物を支える

架台：容器と荷重を受ける

接合具：部材をつなぐ



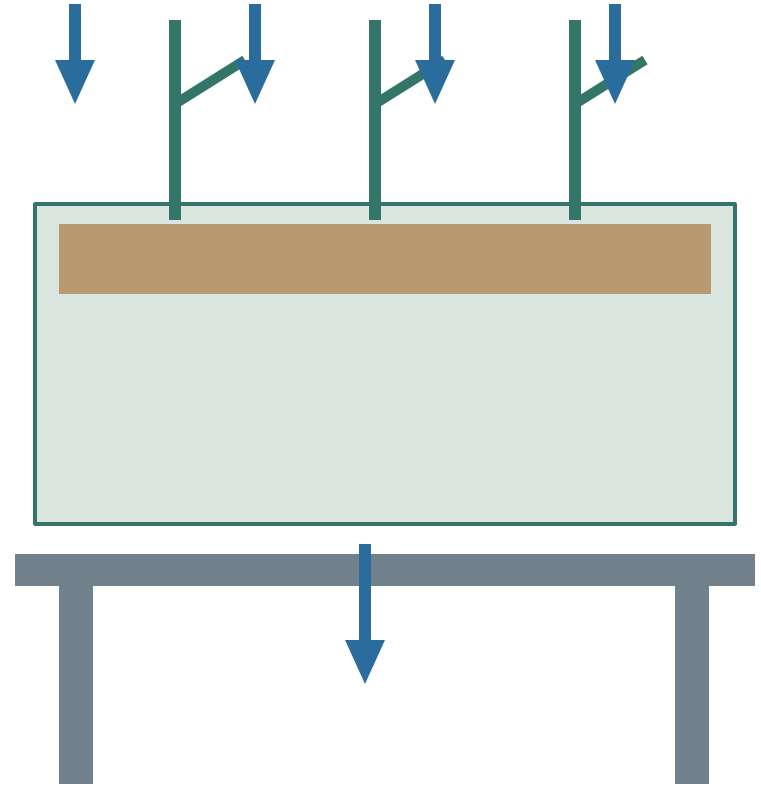
# 水は使用条件の一つ

**容器内の水と排水**

雨や灌水で濡れる部分

接合部・木口などの状態

清掃・乾燥・交換のしやすさ



排水の経路を確かめる

# 日射・温度・時間も条件になる

## 屋内と屋外

日陰と直射日光

短期間と数年間

変形・劣化・点検周期を考える

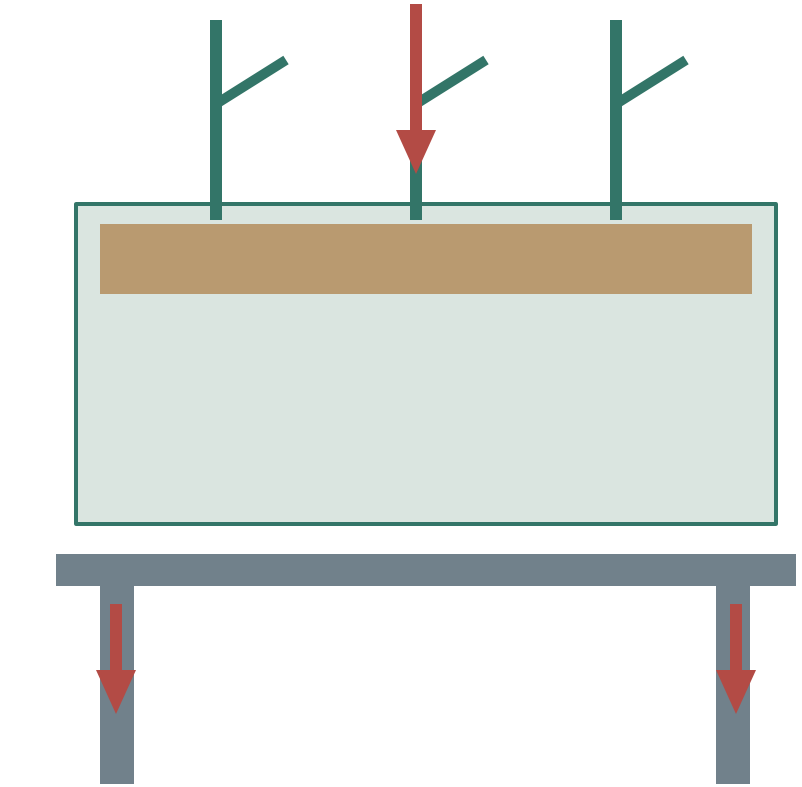
# 容器の中身も荷重になる

**乾いた容器だけで比べない**

培地・水・植物・支持具を含める

荷重の大きさと位置を描く

架台と接合部へ伝わる力を考える



容器 → 架台 → 脚 → 床

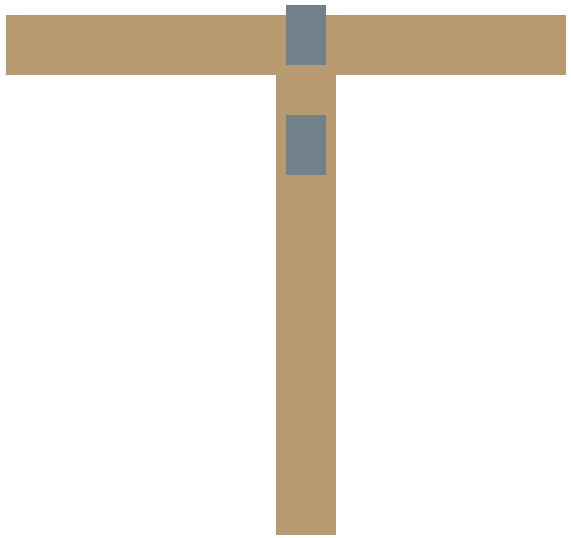
# 加工・接合・修理まで比べる

**切る・穴をあける・成形する**

ねじ・ボルト・接着などを選ぶ

濡れ・荷重・交換を考える

工具と技能、作業時間を確かめる



**接合部を拡大して確かめる**

# 演習：屋外に変わったら

**屋内・短期間から、屋外・数年間へ**

追加して確かめる条件を三つ

材料・形・接合・管理の変更案を一つ

根拠と未確認事項を分けて書く

**考える時間の目安：240秒／必要に応じて一時停止**

# 一つの観点で決めない

**必要な性能を満たす**

不利な点と対策を示す

修理・交換・回収を含める

根拠が不足する点は、次に確かめる

# 短い休憩

**休憩の目安：60秒**

再開後：中学校の学びへつなぐ

比較と説明を、授業の活動にする

**再開するときは次の画面へ**

# 中学校の材料と加工の技術

**材料・加工の原理や仕組みを知る**

問題を見いだし、設計・製作・評価改善へ

生活・社会・環境を踏まえて選択する

**知る・観察する**

**比べて説明する**

**選び、改善する**

# 観察・データ・判断を分ける

| 観察 | → 測定・記録 | → 説明 | → 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aがよく曲がった | たわみの差 2 mm<br>荷重・寸法・位置 | 材質・形・支え方<br>何が関係したか | 用途に合うか<br>不足する情報は何か |

**検討する文（AI回答を想定した例）**

「Aは2 mm多くたわんだので、Aの材料の強度は低い」

**1分で記録：足りない条件と、言い切れない理由を一つずつ。**

実際のAI出力ではなく、説明を点検するための教材例。

# 教育の変化と、材料の基礎

**扱う題材や道具が変わっても**

材料の性質と比較条件を根拠にする

動向は、資料の時点と位置づけを確認する

# 他の授業の記録を活用する

**木材の観察：方向・水分・加工**

生物育成の計画：容器・支柱・管理

この講義：三材料の比較理由を加える

木材の理解

三材料の比較

生物と管理

# レポートとルーブリックの使い方

| 共有案：4回のレポート | 主に示すこと |
| --- | --- |
| 1　材料力学 | 図・式・単位・結果の解釈 |
| 2　三材料の計算と木材データ | 比較条件・計算・グラフ・モデルの限界 |
| 3　用途に合う材料の選択 | 比較の観点・根拠・条件変更後の判断 |
| 4　材料の理解を授業にする | 問いと図・生徒の評価・自分の記述の見直し |

**問題と評価基準を読む → 答案を作る → 基準で見直す**

配点・提出期限・提出先は正式告知を確認。今日の問いは自己確認用。

# 出口確認：三つの問い

**① 軽い材料と軽い製品は同じ意味か**

② よくたわむ板は、必ず壊れやすいか

③ 使用場所が変わったら、何を確かめるか

**考える時間の目安：180秒／必要に応じて一時停止**

# 比較表を根拠付きで見直す

**材料だけでなく、形と使い方も書く**

分かることと未確認事項を分ける

条件が変わったときの判断も残す

# 次回：力と変形を量で考える

**質量 kg と力 N**

応力 Pa・MPa

伸び・ひずみ・フックの法則

図と単位をつないで説明する

# 学校での学習と、この回の専門内容

### 現行の指導内容（要約）

材料選択は、用途と条件から理由を考える学習につながる。安全性や環境負荷、費用などを比べ、設計や評価に生かす。

### 教員が理解を深める内容

大学で学ぶ材料の性質を、用途に応じた比較の根拠にする。授業例は本教材の提案であり、指導要領が特定の製作品を指定しているわけではない。

### 授業場面で考える例

教室用の小物棚を考え、必要な荷重、使える工具、予算、修理のしやすさを整理して材料を選ぶ。

# 確認 1　まず資料を見ずに考える

**材料選択を考える授業の出発点として、最も適切なのはどれか。**

**A**　候補材料の強度を調べ、最大のものを標準材料にする

**B**　誰が何に使うかを確かめ、必要な性能と制約を整理する

**C**　使用例が最も多い材料を決めてから、用途を考える

選んだ理由も、短くメモする。

# 確認 2　まず資料を見ずに考える

**試作品を評価したところ、強度は足りるが重すぎた。次の活動として適切なのはどれか。**

**A**　強度の目標を満たしたので、そのまま完成とする

**B**　軽さを優先して強度の確認を省く

**C**　材料や形状を見直し、複数の条件を再確認する

選んだ理由も、短くメモする。

# 確認 3　生徒への説明を考える

**同じ棚でも、教室用と屋外用で材料選択の観点が変わる理由を一つ説明する。**

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

**前の学びを思い出す**

導入確認：身近な製品の材料を一つ挙げ、その材料を使う理由を推測する。

# 解答と、判断の理由

### 確認 1：B

用途と条件が比較の基準になる。強度や使用例も参考になるが、それだけでは加工性や費用などを判断できない。

### 確認 2：C

評価結果を設計の改善に戻す。強度だけで終了する判断も、軽さのために強度確認を省く判断も、条件を十分に扱っていない。

### 確認 3：説明例

屋外では雨や温湿度変化による劣化への配慮が増えるため、耐久性や保護、点検のしやすさを重視する。

# 教育課程の動向：決定と議論を区別する

### 審議段階の資料／2026年11月4日時点

2026年10月の審議まとめでは「情報・技術科」の目標を改訂案として示しています。情報技術と、それを基盤とした生産技術を通じた問題発見・解決を重視する方向です。現行の告示内容と区別して読みます。

### 授業づくりへの問い（本講義の提案）

審議まとめの「改訂案」と現行の学習指導要領では、授業計画の根拠としてどのような違いがありますか。

# 出典と、この単元の位置付け

**中学校技術 A(1)イ・A(2)イ・A(3)イ**

**現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編**

第2章 第2節 3 A(1)イ・(2)イ・(3)イ、本文pp.27–31

**審議資料：次期学習指導要領等に向けた審議まとめ（3/4）**

2-2 情技①、通しp.745（PDF p.123）：現行／改訂案の比較

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。